

WE4X/SI40 – Projet

Objectif

L'objectif du projet commun WE4X/SI40 est de réaliser un site Web. Le thème de ce site Web est libre mais certaines contraintes doivent être respectées.

L'application doit notamment proposer :

- Soit la vente d'un produit ou d'un service (au choix)
- Soit un système de gestion (réservations, stock, contenu, etc.)

L'application doit pouvoir gérer plusieurs types d'utilisateurs (par exemple : administrateur, utilisateur standard, client, fournisseur, etc.) avec des rôles distincts et des fonctionnalités distinctes selon le profil.

La gestion de l'inscription des utilisateurs, de l'authentification et des autorisations associées doit être intégrée par l'application.

Les différentes fonctionnalités de CRUD doivent être disponibles (ajout d'informations, consultations d'informations ajoutées par d'autres utilisateurs, édition d'informations et suppression d'informations). Le site doit également proposer des fonctionnalités de filtrage (par exemple, recherche dans une liste) et des fonctionnalités de tri (par exemple, tri par nom ou par prix croissant/décroissant).

Le site devra reposer sur l'utilisation d'une base de données pour stocker les informations insérées par les utilisateurs. Le site devra être le plus dynamique possible (par exemple, dans le cas d'un site de e-commerce, la liste des produits disponibles ne devra pas être statique, mais devra pouvoir être modifiée par des utilisateurs du site disposant des autorisations appropriées).

Le projet sera commun à trois UE (WE4A, WE4B et SI40) ayant chacune des attentes spécifiques.

Le projet sera réalisé par groupes de 3 à 4 étudiants.

Attendus pour la partie WE4A

L'UE WE4A se concentre sur les technologies Web HTML, CSS, Javascript et PHP. Vous serez évalués sur votre bonne maîtrise de ces technologies et leur application dans un cadre concret.

Vous êtes autorisés, voire encouragés, à utiliser des frameworks CSS (Bootstrap, Tailwind). Vous pouvez utiliser des bibliothèques Javascript simples pour vous aider (jQuery par exemple), mais vous ne pouvez pas utiliser de frameworks complets (Angular,

Vue.js, React) qui sont au programme de la partie WE4B. Vous êtes autorisés à utiliser le framework Symfony pour la partie PHP (mais ce n'est pas obligatoire).

Les points clés suivants seront évalués :

- Utilisation de HTML pour le frontend en respectant les normes posées par le W3C et les standards actuels
- Utilisation de CSS pour améliorer le style (avec ou sans framework), le style choisi devra utiliser le principe de hiérarchie visuelle pour mettre en avant les éléments importants
- Backend en PHP (avec ou sans Symfony) : le backend permettra l'accès aux données (exécution de requêtes SQL préparées), et renverra les pages générées vis-à-vis des données extraites de la base ; les grands principes de la programmation structurée, de l'organisation et de la documentation du code devront être appliqués. L'architecture du code sera modulaire en essayant si possible d'appliquer le design pattern MVC.
- Utilisation de Javascript : pour montrer votre capacité à manipuler Javascript, le site devra posséder au moins une validation de formulaire côté frontend (e.g. la confirmation du mot de passe à l'inscription), et une fonctionnalité de requêtage asynchrone (AJAX) pour récupérer des informations à jour depuis la base.

L'évaluation du projet se fera à mi-semester sur la base du rendu du site et de la qualité du code produit.

Attendus pour la partie WE4B

L'UE WE4B se concentre sur le développement d'applications Web modernes de type Single Page Application (SPA) en utilisant le framework Angular. L'objectif est de transformer l'interface statique ou générée côté serveur en une application fluide, modulaire et performante.

Les étudiants seront évalués sur leur capacité à structurer une application front-end complexe et à interagir avec les services mis en place dans les parties WE4A et SI40.

Les éléments clés suivants doivent être impérativement implémentés :

- Architecture Modulaire : Conception de l'interface en composants réutilisables, gestion de leur cycle de vie et communication via les décorateurs @Input et @Output.
- Navigation et Routage : Mise en place d'un routage dynamique gérant les paramètres d'URL pour un affichage fluide et contextuel (ex: fiches produits, profils).
- Sécurisation (Guards) : Protection des accès aux routes via l'interface CanActivate, articulée avec la gestion des rôles et l'authentification.

- Logique Métier et Communication : Externalisation de la logique dans des Services, consommation de données asynchrones via HttpClient et manipulation des flux avec RxJS (Observables).
- Gestion de l'Interactivité : Développement de formulaires (Reactive/Template-driven) pour les opérations CRUD et intégration de fonctions de tri et filtrage côté client.
- L'évaluation de cette partie portera sur la qualité de l'architecture Angular, la modularité du code et l'intégration réussie avec les couches back-end et données du projet.

L'évaluation de cette partie portera sur la qualité de l'architecture Angular, la modularité du code et l'intégration réussie avec les couches backend et données du projet.

Attendus pour la partie SI40

La partie SI40 du projet WE4X/SI40 sera évaluée en deux temps :

- Une première partie, réalisée en collaboration avec WE4A, correspondant aux notions abordées dans la première moitié du cours de SI40.
- Une seconde partie, réalisée en collaboration avec WE4B, correspondant aux notions abordées dans la seconde moitié du cours de SI40.

La contribution du module SI40 pour ce projet consistera à concevoir, mettre en place et exploiter le système de gestion de base de données (SGBD) de l'application Web, en adéquation avec la thématique choisie (vente de produit/service ou système de gestion) et les fonctionnalités imposées.

SI40-WE4A

Les étapes clés attendues sont les suivantes :

- Conceptualisation de la base de données à l'aide du modèle Merise, avec la réalisation d'un Modèle Conceptuel de Données (MCD) cohérent et justifié.
- Établissement du Modèle Logique de Données (MLD), en assurant la transformation correcte du MCD vers un schéma relationnel.
- Création et implémentation du SGBD, avec le choix entre :
 - MySQL (via XAMPP par exemple),
 - PostgreSQL.
- Manipulation des données à l'aide de SQL et SQL avancé, en lien direct avec les fonctionnalités du site.
- Gestion des utilisateurs :
 - Authentification (login, mot de passe sécurisé)
 - Gestion de plusieurs rôles (administrateur, utilisateur standard, client, fournisseur, etc.),
 - Vérification des droits d'accès selon le rôle.

- Gestion des données métiers (selon la thématique choisie) :
 - Création, consultation, modification et suppression des données principales (produits, services, réservations, stocks, contenus, etc.),
 - Mise à jour dynamique des informations stockées en base de données.
 - Fonctionnalités CRUD complètes :
 - Fonctionnalités de filtrage et de recherche
 - Fonctionnalités de tri
 - Gestion des relations entre entités : Associations entre utilisateurs et données (ex. : commandes, réservations, contenus publiés),
 - Exploitation des clés primaires et étrangères.

L'utilisation de jointures, contraintes d'intégrité, indexation et requêtes optimisées est essentielle pour assurer la performance et la cohérence des données.

SI40-WE4B

La seconde phase du projet se concentrera sur le développement de fonctionnalités avancées, avec l'intégration du framework Angular, tel qu'enseigné dans l'UE WE4B.

Du point de vue de SI40, cette phase visera à compléter l'architecture de données relationnelle mise en place lors de la première phase par l'utilisation de bases de données NoSQL, afin de gérer des données non structurées ou semi-structurées, adaptées aux besoins avancés de l'application Web.

Les étudiants devront notamment mettre en œuvre les éléments suivants :

- Stockage des historiques de connexion et des activités des utilisateurs :
 - Conservation des logs d'authentification et d'actions (connexion, création, modification ou suppression de données),
 - Stockage sous forme de documents JSON dans une base NoSQL,
 - Possibilité d'exploitation des données pour l'audit, la sécurité ou l'analyse d'usage.
- Stockage des fichiers et de leurs métadonnées :
 - Gestion de fichiers liés à la thématique du projet (images de produits, documents, justificatifs, contenus multimédias, etc.),
 - Enregistrement des métadonnées associées (nom du fichier, type, taille, date d'ajout, utilisateur associé),
 - Séparation entre données relationnelles et données non structurées lorsque cela est pertinent.
- Suivi et analyse des performances de l'application :
 - Collecte de données statistiques liées à l'utilisation du site (activité des utilisateurs, volumes de données, interactions),
 - Analyse des indicateurs clés en fonction de la thématique choisie (ventes, réservations, consultations, stocks, etc.),

- o Génération de rapports et de visualisations dynamiques (par exemple via Power BI ou un outil équivalent).